

PROGRAMACIÓN LOOIFP

Versión Docente

Centro educativo

Código	Centro	Concello	Ano académico
36018173	IES de Teis	Vigo	2025/2026

Datos da programación

Ensinanza			Ciclo formativo/Curso de especialización			Grao
Graos E: Cursos de especialización			E3IFC005300 - Desenvolvemento de aplicacións en linguaxe Python			CS
Módulo						
MP5098 - Contornas e sintaxe en Python (1º)						
Tipo de oferta			Modalidade		Réxime dual	Grupo
Réxime xeral-ordinario			Presencial		Xeral	A
Sesións semanais	Horas anuais	Duración Sesións	Sesións anuais	Sesións centro	Identificador	
3	50	50	60	60		

Etiquetas

Profesorado responsable

Docentes
Vidal Domínguez, Alejandro

Contido	Páxina
1.1. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo.	3
2.1. Relación e secuencia de unidades didácticas	3
2.2. Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas.	3
3.2. Deseño das unidades didácticas: asignación de elementos curriculares ás actividades.	7
5.1. Procedemento de avaliación inicial.	16
6.1. Criterios de cualificación e recuperación	17
6.2. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes	17
6.3. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua	17
7.1. Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados.	17
8.1. Programación da educación en valores.	18
9.1. Actividades complementarias e extraescolares.	18
10.1. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente.	18
11.1. Outros apartados.	19

1.1. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo.

De forma xeral, este módulo, xunto cos outros do curso, permite ao alumnado alcanzar os obxectivos do ciclo relacionados con:

- Interpretación de documentación técnica.
- Instalación, configuración e personalización de diversos contornos de desenvolvemento.
- Uso de contornos de desenvolvemento para a edición e proba de aplicacións.
- Uso de ferramentas de depuración, optimización e documentación de aplicacións.
- Xeración de diagramas técnicos e elaboración de documentación interna.

No referente ao contexto do centro e da cidade, o IES de Teis sitúase na cidade de Vigo, onde existe unha gran cantidade de pymes no ámbito das tecnoloxías da información, algunhas situadas no núcleo urbano e moitas outras nos parques empresariais integrados no consorcio da Zona Franca de Vigo, na universidade ou en polígonos tecnolóxicos dos arredores. Aínda así, hai que ter en conta a posibilidade de desprazarse por toda a provincia e no eixe Vigo-Santiago. En ambos casos, existe entre todas elas unha grande demanda de profesionais con competencias en programación e procesado da información.

As persoas tituladas neste ciclo poderán traballar como desenvolvedores de software autónomos ou en moitas empresas que permiten a día de hoxe unha gran carga de teletraballo, co cal non é apropiado delimitar o ámbito produtivo exclusivamente á zona xeográfica.

2.1. Relación e secuencia de unidades didácticas

UD	Título	Descrición	% Peso materia	Nº sesións
1	Sintaxe básica e introducción o desenvolvemento con Python		30	20
2	Contornas de desenvolvemento		35	20
3	Control de versións e deseño de software		35	20

2.2. Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas.

UD	Título da UD	Duración
1	Sintaxe básica e introducción o desenvolvemento con Python	20

Criterios de avaliación	IA	%
RA2 - Caracteriza elementos da programación en Python, identificando os bloques fundamentais de construción dun programa		
CA2.1 - Definíronse os aspectos fundamentais da programación de alto nivel.	PE	6
CA2.2 - Establecéronse as diferenzas entre linguaxes compiladas e interpretadas.	PE	6
CA2.3 - Analizáronse os bloques principais na construción dun programa en Python.	PE	5
CA2.4 - Establecéronse as diferenzas entre versións de Python.	PE	6
RA4 - Utiliza o IDLE básico de Python e a fiestra Shell, introducindo os principios da escrita de software en Python		
CA4.1 - Escribíronse instrucións elementais para visualizar o funcionamento básico da linguaxe.	PE	5
CA4.2 - Escribiuse unha instrución nunha soa liña.	PE	5
CA4.3 - Razooouse a mala praxe de escribir varias instrucións nunha liña.	PE	5
CA4.4 - Escribiuse unha instrución en varias liñas.	PE	5
CA4.5 - Escribíronse en consola as instrucións.	PE	5
CA4.6 - Utilizáronse sangrados e explicouse a súa utilidade.	PE	5
CA4.7 - Escribíronse comentarios en Python.	PE	5
CA4.8 - Instaláronse e probáronse editores de texto non integrados na contorna.	PE	6
RA5 - Aplica a sintaxe e operadores e tipos simples e complexos en Python, escribindo instrucións básicas, e verifica os seus resultados		
CA5.1 - Escribiuse código con sintaxe básica.	PE	6
CA5.2 - Aprendéronse e distinguíronse os tipos de operadores.	PE	6
CA5.3 - Escribíronse instrucións básicas con cada tipo de operador.	PE	6
CA5.4 - Distinguíronse e utilizáronse os distintos tipos de datos.	PE	6
CA5.5 - Utilizáronse os distintos tipos de operadores nun código básico.	PE	6

Criterios de avaliación	IA	%
CA5.6 - Fixéronse operacións entre iguais e distintos tipos de datos.	PE	6

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC2 - Sintaxe básica
Sintaxe básica de Python.
Tipos de datos simples: int, float, str, bool...
Estrutura xeral dun programa en Python.
Operadores aritméticos, de comparación, lóxicos, de asignación.
Módulos e paquetes.
Bibliotecas estándar de Python.
Importación de módulos.
Versións de Python.

UD	Título da UD	Duración
2	Contornas de desenvolvemento	20

Criterios de avaliación	IA	%
RA1 - Analiza os problemas presentados, identificando as contornas de aplicación, e propón estratexias para a súa resolución		
CA1.1 - Identificáronse as características principais das contornas de aplicación.	PE	5
RA3 - Avalía contornas de traballo para o desenvolvemento de aplicacións en Python, indicando as súas diferenzas e as súas áreas específicas de traballo		
CA3.1 - Analizáronse as contornas de desenvolvemento integrado (IDE) máis habituais usados na programación en Python.	PE	25
CA3.2 - Seleccionáronse IDE en función do desenvolvemento para realizar.	PE	10
CA3.3 - Analizáronse as vantaxes do uso de marcos ou esquemas (frameworks) no desenvolvemento de software con Python.	PE	15
CA3.4 - Comparáronse diversos editores de código en Python relacionándoos con desenvolvementos de aplicacións concretas.	PE	10

Criterios de avaliación	IA	%
CA3.5 - Púxose de manifesto a utilidade do uso de contorna integrada de desenvolvemento e aprendizaxe (IDLE) e frameworks mediante a análise de software real.	PE	15
CA3.6 - Definíronse e utilizáronse axentes de Intelixencia artificial como ferramentas de axuda no desenvolvemento de software	PE	20

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC3 - Contornos de desenvolvemento
IDEs para Python (PyCharm, VS Code, Jupyter).
Frameworks de Python (fastAPI, Django)
Axentes de Intelixencia Artificial para programación

UD	Título da UD	Duración
3	Control de versións e deseño de software	20

Criterios de avaliación	IA	%
RA1 - Analiza os problemas presentados, identificando as contornas de aplicación, e propón estratexias para a súa resolución		
CA1.2 - Definíronse estratexias conducentes á resolución do problema.	PE	5
CA1.3 - Analizáronse as dificultades que poidan presentarse.	PE	5
CA1.4 - Realizáronse diagramas de fluxo das solucións propostas.	PE	5
CA1.5 - Seleccionouse o diagrama de fluxo considerado óptimo.	PE	5
CA1.6 - Verificouse que a solución proposta sexa susceptible de ser implementada en Python.	PE	5
CA1.7 - Realizouse control de versión con git e forxas de software	PE	30
RA2 - Caracteriza elementos da programación en Python, identificando os bloques fundamentais de construción dun programa		
CA2.5 - Identificáronse os erros máis frecuentes na programación en Python.	PE	5

Criterios de avaliación	IA	%
CA2.6 - Valorouse a importancia da depuración de código.	PE	5
CA2.7 - Analizáronse segmentos de código, antes e despois da depuración.	PE	10
CA2.8 - Utilizáronse contornas virtuais para a xestión de dependencias.	PE	25

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC5 - Control de versións e deseño de software
Patróns de deseño
Control de versións con git
Fluxos de traballo en desenvolvemento de software
Configuración de contornas virtuais (venv, conda, uv) e xestión de dependencias.
Integración continua e probas automatizadas.
Erros comúns e depuración de código

3.2. Deseño das unidades didácticas: asignación de elementos curriculares ás actividades.

UD	Título da UD	Duración
1	Sintaxe básica e introducción o desenvolvemento con Python	20

	Actividade	Descrición	Duración
1	Introdución a Python e ao IDLE	Presentación do entorno IDLE, diferenzas entre versións e linguaxes, primeiros comandos na Shell.	4
Criterios de avaliación RA2 - Caracteriza elementos da programación en Python, identificando os bloques fundamentais de construción dun programa CA2.1 - Definíronse os aspectos fundamentais da programación de alto nivel. CA2.2 - Establecéronse as diferenzas entre linguaxes compiladas e interpretadas. CA2.3 - Analizáronse os bloques principais na construción dun programa en Python. CA2.4 - Establecéronse as diferenzas entre versións de Python.			

Contidos BC2 - Sintaxe básica C2.3 - Estrutura xeral dun programa en Python. C2.8 - Versións de Python.
Obxectivos específicos Coñecer o entorno IDLE e as súas funcionalidades básicas para o desenvolvemento en Python
Resultados ou produtos Exercicios prácticos na Shell de IDLE executando comandos básicos de Python e documentación das diferenzas observadas entre versións.
Recursos específicos Ordenador con Python e IDLE instalado, acceso a documentación oficial de Python, proxector para demostracións, fichas de traballo con exercicios guiados.

	Actividade	Descrición	Duración
2	Sintaxe básica e tipos	Estudo da sintaxe principal, tipos de datos simples e estrutura xeral dun programa en Python.	6

Criterios de avaliación RA4 - Utiliza o IDLE básico de Python e a fiestra Shell, introducindo os principios da escrita de software en Python CA4.1 - Escríbóñse instrucións elementais para visualizar o funcionamento básico da linguaxe. CA4.2 - Escríbiuse unha instrución nunha soa liña. CA4.3 - Razóuse a mala praxe de escribir varias instrucións nunha liña. CA4.4 - Escríbiuse unha instrución en varias liñas. CA4.5 - Escríbóñse en consola as instrucións. CA4.6 - Utilizáronse sangrados e explicouse a súa utilidade. CA4.7 - Escríbóñse comentarios en Python. CA4.8 - Instaláronse e probáronse editores de texto non integrados na contorna.
Contidos BC2 - Sintaxe básica C2.1 - Sintaxe básica de Python. C2.2 - Tipos de datos simples: int, float, str, bool...
Obxectivos específicos Comprender e aplicar a sintaxe básica de Python, incluíndo tipos de datos simples

Resultados ou produtos

Programas en Python que utilizan variables, tipos de datos (int, float, str, bool) e operacións básicas. Documentación do código con comentarios.

Recursos específicos

Ordenador con Python instalado, editor de texto ou IDLE, material de referencia sobre tipos de datos, exercicios prácticos de sintaxe, exemplos de código.

	Actividade	Descrición	Duración
3	Operadores e instrucións	Práctica con operadores aritméticos, lóxicos, de comparación e asignación. Exercicios de código básico.	5

Criterios de avaliación

RA5 - Aplica a sintaxe e operadores e tipos simples e complexos en Python, escribindo instrucións básicas, e verifica os seus resultados

CA5.2 - Aprendéronse e distinguíronse os tipos de operadores.

CA5.3 - Escribíronse instrucións básicas con cada tipo de operador.

CA5.4 - Distinguíronse e utilizáronse os distintos tipos de datos.

CA5.5 - Utilizáronse os distintos tipos de operadores nun código básico.

CA5.6 - Fixéronse operacións entre iguais e distintos tipos de datos.

Contidos

BC2 - Sintaxe básica

[C2.4 - Operadores aritméticos, de comparación, lóxicos, de asignación.](#)

Obxectivos específicos

Dominar os operadores aritméticos, lóxicos, de comparación e instrucións de control de fluxo en Python

Resultados ou produtos

Programas que implementan operacións aritméticas, comparacións lóxicas, estruturas condicionais (if/elif/else) e bucles (for/while). Resolución de exercicios prácticos.

Recursos específicos

Ordenador con Python instalado, guías de referencia de operadores, exercicios teórico-prácticos, material de apoio sobre estruturas de control, exemplos de código.

	Actividade	Descrición	Duración
4	Módulos e bibliotecas	Importación de módulos, uso de bibliotecas estándar e explicación de paquetes. Pequenos proxectos guiados.	5

Criterios de avaliación

RA5 - Aplica a sintaxe e operadores e tipos simples e complexos en Python, escribindo instrucións básicas, e verifica os seus resultados

CA5.1 - Escribiuse código con sintaxe básica.

Contidos

BC2 - Sintaxe básica

C2.5 - Módulos e paquetes.

C2.6 - Bibliotecas estándar de Python.

C2.7 - Importación de módulos.

Obxectivos específicos

Comprender o concepto de módulos e bibliotecas en Python e a súa importación e uso

Resultados ou produtos

Programas que importan e utilizan módulos estándar de Python (math, random, datetime, etc.). Pequeno proxecto guiado utilizando bibliotecas para resolver problemas prácticos.

Recursos específicos

Ordenador con Python instalado, documentación oficial das bibliotecas estándar, guías de uso de módulos, exercicios de proxectos guiados, material de referencia sobre paquetes.

UD	Título da UD	Duración
2	Contornas de desenvolvemento	20

	Actividade	Descrición	Duración
1	Instalación e configuración de IDEs	Instalación de PyCharm, VS Code e Jupyter. Configuración básica, extensións e integración con Python.	6

Criterios de avaliación

RA1 - Analiza os problemas presentados, identificando as contornas de aplicación, e propón estratexias para a súa resolución

CA1.1 - Identificáronse as características principais das contornas de aplicación.

RA3 - Avalía contornas de traballo para o desenvolvemento de aplicacións en Python, indicando as súas diferenzas e as súas áreas específicas de traballo

CA3.1 - Analizáronse as contornas de desenvolvemento integrado (IDE) máis habituais usados na programación en Python.

CA3.2 - Seleccionáronse IDE en función do desenvolvemento para realizar.

CA3.4 - Comparáronse diversos editores de código en Python relacionándoos con desenvolvementos de aplicacións concretas.

CA3.5 - Púxose de manifesto a utilidade do uso de contorna integrada de desenvolvemento e aprendizaxe (IDLE) e frameworks mediante a análise de software real.

Contidos

BC3 - Contornos de desenvolvemento

[C3.1 - IDEs para Python \(PyCharm, VS Code, Jupyter\).](#)

Obxectivos específicos

Instalar e configurar IDEs (PyCharm, VS Code, Jupyter) para o desenvolvemento en Python

Resultados ou produtos

Contornas de desenvolvemento operativas con Python configurado en cada IDE. Documentación sobre as características e extensións instaladas en cada ferramenta.

Recursos específicos

Ordenador con acceso a internet, instaladores de PyCharm, VS Code e Jupyter, guías de instalación e configuración, tutorial de extensións recomendadas.

	Actividade	Descrición	Duración
2	IA	Uso de axentes de IA como copilot. Definición de ficheiros de instrucións	6

Criterios de avaliación RA3 - Avalía contornas de traballo para o desenvolvemento de aplicacións en Python, indicando as súas diferenzas e as súas áreas específicas de traballo CA3.6 - Definíronse e utilizáronse axentes de Intelixencia artificial como ferramentas de axuda no desenvolvemento de software
Contidos BC3 - Contornos de desenvolvemento C3.10 - Axentes de Intelixencia Artificial para programación
Obxectivos específicos Utilizar axentes de IA como copilot para mellorar a produtividade no desenvolvemento de software
Resultados ou produtos Ficheiros de instrucións configurados para axentes de IA. Programas desenvolvidos utilizando asistencia de IA. Documentación das boas prácticas no uso de copilot.
Recursos específicos Ordenador con IDE instalado, acceso a GitHub Copilot ou similar, documentación sobre uso de IA en desenvolvemento, exemplos de ficheiros de instrucións, casos prácticos.

	Actividade	Descrición	Duración
3	Frameworks	Introducción a FastAPI e Django	8
Criterios de avaliación RA3 - Avalía contornas de traballo para o desenvolvemento de aplicacións en Python, indicando as súas diferenzas e as súas áreas específicas de traballo CA3.3 - Analizáronse as vantaxes do uso de marcos ou esquemas (frameworks) no desenvolvemento de software con Python.			
Contidos BC3 - Contornos de desenvolvemento C3.9 - Frameworks de Python (fastAPI, Django)			
Obxectivos específicos Coñecer e utilizar frameworks de desenvolvemento web en Python como FastAPI e Django			
Resultados ou produtos Aplicacións web básicas desenvolvidas con FastAPI e Django. Documentación das diferenzas e casos de uso de cada framework. Proxecto comparativo entre ambos frameworks.			
Recursos específicos Ordenador con Python e IDE instalado, documentación oficial de FastAPI e Django, tutoriais e exemplos de aplicacións web, ferramentas de probas de APIs, guías comparativas.			

UD	Título da UD	Duración
3	Control de versións e deseño de software	20

	Actividade	Descrición	Duración
1	Introdución a Git e control de versións	Conceptos básicos de Git: repositorios, commits, ramas. Instalación e configuración. Fluxos de traballo con GitHub.	6

Criterios de avaliación

RA1 - Analiza os problemas presentados, identificando as contornas de aplicación, e propón estratexias para a súa resolución

[CA1.7 - Realizouse control de versión con git e forxas de software](#)

Contidos

BC5 - Control de versións e deseño de software

[C5.2 - Control de versións con git](#)

Obxectivos específicos

Comprender os conceptos básicos de Git e o control de versións para a xestión de código

Resultados ou produtos

Repositorio Git inicializado con commits organizados por ramas. Documentación do fluxo de traballo con GitHub. Proxecto colaborativo utilizando control de versións.

Recursos específicos

Ordenador con Git instalado, conta de GitHub, documentación oficial de Git, tutoriais de comandos básicos, guías de boas prácticas, exemplos de fluxos de traballo.

	Actividade	Descrición	Duración
2	Contornas virtuais e xestión de dependencias	Creación e xestión de contornas virtuais con venv, conda e uv. Instalación de paquetes e xestión de requirements.	5

Criterios de avaliación

RA2 - Caracteriza elementos da programación en Python, identificando os bloques fundamentais de construción dun programa

[CA2.8 - Utilizáronse contornas virtuais para a xestión de dependencias.](#)

Contidos

BC5 - Control de versións e deseño de software

[C5.5 - Configuración de contornas virtuais \(venv, conda, uv\) e xestión de dependencias.](#)

Obxectivos específicos Crear e xestionar contornas virtuais para illamento de dependencias en proxectos Python
Resultados ou produtos Contornas virtuais creadas con venv, conda e uv. Ficheiros requirements.txt e environment.yml configurados. Documentación de boas prácticas na xestión de dependencias.
Recursos específicos Ordenador con Python, venv, conda e uv instalados, documentación de ferramentas de xestión de contornas, exemplos de ficheiros requirements, guías de boas prácticas.

	Actividade	Descrición	Duración
3	Patrons de deseño e diagramas de fluxo	Estudo de patrons de deseño comuns. Creación de diagramas de fluxo para planificar solucións. Aplicación práctica en proxectos.	5

Criterios de avaliación RA1 - Analiza os problemas presentados, identificando as contornas de aplicación, e propón estratexias para a súa resolución CA1.2 - Definíronse estratexias conducentes á resolución do problema. CA1.3 - Analizáronse as dificultades que poidan presentarse. CA1.4 - Realizáronse diagramas de fluxo das solucións propostas. CA1.5 - Seleccionouse o diagrama de fluxo considerado óptimo. CA1.6 - Verificouse que a solución proposta sexa susceptible de ser implementada en Python.
--

Contidos BC5 - Control de versións e deseño de software C5.1 - Padróns de deseño C5.3 - Fluxos de traballo en desenvolvemento de software
--

Obxectivos específicos Coñecer e aplicar patrons de deseño comuns e crear diagramas de fluxo para planificar solucións
Resultados ou produtos Diagramas de fluxo para representar algoritmos e solucións. Implementación de patrons de deseño (Singleton, Factory, Observer, etc.) en proxectos Python. Documentación dos patrons utilizados.
Recursos específicos Ordenador con Python e IDE instalado, ferramentas de deseño de diagramas (draw.io, Lucidchart), documentación de patrons de deseño, exemplos de implementación, material de referencia.

	Actividade	Descrición	Duración
4	Testeo e depuración	Uso de librarías de testeo e proceso de depuración	4
Criterios de avaliación RA2 - Caracteriza elementos da programación en Python, identificando os bloques fundamentais de construción dun programa CA2.5 - Identificáronse os erros máis frecuentes na programación en Python. CA2.6 - Valorouse a importancia da depuración de código. CA2.7 - Analizáronse segmentos de código, antes e despois da depuración.			
Contidos BC5 - Control de versións e deseño de software C5.6 - Integración continua e probas automatizadas. C5.7 - Erros comúns e depuración de código			
Obxectivos específicos Aplicar técnicas de testeo e depuración para garantir a calidade do código			
Resultados ou produtos Tests unitarios e de integración implementados con unittest ou pytest. Código depurado e optimizado. Documentación de casos de proba e resultados obtidos.			
Recursos específicos Ordenador con Python e IDE con ferramentas de depuración, documentación de unittest e pytest, exemplos de tests, guías de boas prácticas de testeo, casos prácticos.			

5.1. Procedemento de avaliación inicial.

Terase en conta que a lexislación vixente indica explicitamente que a metodoloxía (flexible, adaptada as circunstancias persoais e favorecedora do autoaprendizaxe) a utilizar (e polo tanto, enténdese por extensión que a programación didáctica) ha de ser acorde ás circunstancias persoais do alumnado que asiste ao curso de especialización. O procedemento para a realización da avaliación inicial será o que segue: Preguntas para saber, información das circunstancias persoais de cada alumna/o (formación previa, intereses, motivacións, recursos dispoñibles, experiencias previas, estado laboral...) e análise das respostas por parte do profesorado que integra o equipo docente do grupo. Realización dunha sesión de avaliación inicial (preceptiva) conxunta co equipo docente á luz da antedita información e calquera outra que xurda na reunión. Elaboración dun informe de orientación individual e posibles medidas de atención a diversidade para o alumnado que se estime que o precisa para o correcto seguemento das actividades formativas.

6.1. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Unidade didáctica	UD 1	UD 2	UD 3	Total
Peso UD/ Tipo Ins.	30	35	35	100
Proba escrita	100	100	100	100

Procedemento e criterios de cualificación:

A cualificación será a maior entre a media aritmética das cualificacións acadadas nos exames das dúas avaliacións e a do exame final.

Procedemento e criterios de recuperación

Os criterios nos acadados na primeira avaliación abordaranse de novo na final.

6.2. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non aplica.

6.3. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Non aplica.

7.1. Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados.

A atención á diversidade na nosa comunidade oriéntase pola Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, da Xunta de Galicia.

Dentro das medidas ordinarias, recollidas no decreto anterior, destinadas a atender os desaxustes curriculares do alumnado que xordan ao longo do curso:

- Prestarase especial atención a aqueles alumnos/as con dificultades para seguir os obxectivos programados. Proporanse novos exercizos de repaso/reforzo cos que

poderán afianzar os coñecementos adquiridos durante o proceso de ensino/aprendizaxe.

- Proposta de exercizos con distintos niveis de dificultade, que se adapten todo o alumnado.
- O docente estará á súa disposición para o repaso dos puntos sobre os que o alumno/a teña algunha dúbida.
- Tamén se tratará de facilitar a dispoñibilidade do material en tempo e forma para o alumnado que poida ter dificultades para asistir ao centro a través da aula virtual. Así como a resolución de dúbidas a través do chat e dos foros habilitados.

8.1. Programación da educación en valores.

A educación en valores é un elemento transversal esencial na FP para persoas adultas, orientándose á formación integral do alumnado e á súa participación activa na sociedade. A integración destes valores vincúlase directamente co uso responsable das tecnoloxías e ao traballo colaborativo.

Os principais eixos valorativos serán:

- Ética profesional e responsabilidade social: o alumnado reflexionará sobre as implicacións éticas do uso de Python e outras ferramentas de desenvolvemento, como a transparencia no uso de bibliotecas de terceiros, a protección de datos e a propiedade intelectual. Fomentarase unha actitude crítica ante as decisións técnicas e a súa influencia social.
- Sustentabilidade e eficiencia de recursos: tendo en conta que o desenvolvemento de software pode ter un impacto ambiental, promoveranse prácticas de programación eficiente que optimicen o uso de recursos computacionais e enerxéticos, así como a selección de contornos de desenvolvemento que favorezan a sustentabilidade. Isto terá particular relevancia o abordar a recente revolución que supón o uso de asistentes IA, os cales consumen unha gran cantidade de recursos.
- Convivencia, diálogo, diversidade e traballo colaborativo: no marco das actividades de programación, potenciarase o traballo cooperativo, a comunicación asertiva, a resolución pacífica de conflitos e a valoración da diversidade de ideas, perfís e perspectivas a través do desenvolvemento de proxectos colaborativos de software, promovendo prácticas de programación aberta, revisión por pares e xestión transparente de proxectos. Todas as unidades didácticas do módulo integrarán, cando resulte pertinente, un ou varios destes valores a través de actividades, proxectos ou estudos de caso que combinen contidos técnicos do desenvolvemento en Python coas súas dimensións éticas, sociais e ambientais. Deste xeito, formaranse profesionais con competencia técnica e compromiso ético, crítico e sostible.

9.1. Actividades complementarias e extraescolares.

As acordadas polo Departamento de Informática do centro para o presente curso académico.

10.1. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente.

A Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial (DOG 15/07/2011), determina no seu artigo 23

Punto 5. Cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

Atendendo á normativa vixente e segundo o procedemento acordado ao inicio de curso en reunión de departamento, o procedemento empregado para a realización durante todo o curso académico do seguimento das programacións é o seguinte:

1. O seguimento da programación de cada módulo farase a través da aplicación web da consellería de educación. <https://www.edu.xunta.gal/proens>
2. Será realizado polo profesorado responsable de cada módulo ao longo do curso, recomendase que cada vez que se inicie/remate unha unidade se anoten as datas de inicio/fin. Tamén é conveniente sinalar por cada unidade a data en que esta é avaliada, sesións realizadas, grao de cumprimento, e todas aquelas observacións que o profesorado estime oportunas.
3. Para garantir unha continuidade e mínima secuencia de realización do seguimento das programacións, dende o departamento establecece, ao inicio do curso, un calendario coas datas para a realización dos mesmos.
 - . Cada seguimento realizarse referido ás datas dende o anterior seguimento á data do actual.
 - . Poñerase unha relación de firmas para o profesorado onde manifestase ter feito ata esa data o seguimento das programacións dos módulos do que cada profesor/a é responsable.
4. A vista dos seguimentos realizados, se considerase necesario, poderá ser solicitada por calquera profesor/a, unha reunión do equipo docente do ciclo ou curso a fin de tomar as medidas ou propostas de mellora oportunas e levantar acta dos aspectos e acordos referidos ao seguimento analizado.

11.1. Outros apartados.

1. Aplicación da sección bilingüe no módulo

O módulo desenvolverase dentro do programa de seccións bilingües, empregando o inglés como lingua vehicular parcial segundo o enfoque CLIL/AICLE. Todos os materiais didácticos, apuntamentos e proxectos elaboraranse en inglés, e o alumnado deberá entregar as súas tarefas e documentación nesa lingua. Porén, debido á diversidade no nivel de competencia lingüística do grupo, as sesións expositivas impartiranse fundamentalmente en galego ou castelán, reservando unha hora cada dúas semanas para o repaso dos contidos tratados e a práctica comunicativa en inglés mediante debates, revisión de termos técnicos e análise de textos profesionais. Esta planificación garante a presenza efectiva do inglés como lingua de traballo, ao tempo que se asegura a comprensión dos contidos técnicos por parte de todo o alumnado.